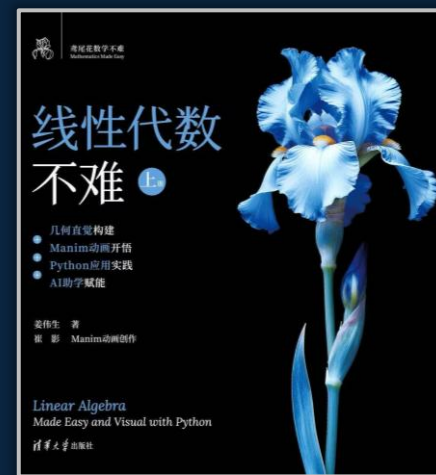


04 行列式

4.1 2×2 矩阵行列式

用平行四边形面积理解 2×2 矩阵的行列式

《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>



本节你将掌握的核心技能

1 行列式运算特点：方阵专属，且结果为标量

2 2×2 矩阵行列式表示平行四边形有符号面积

3 单位矩阵：对应单位正方形

4 对角方阵，对角线元素相同：列向量构成正方形

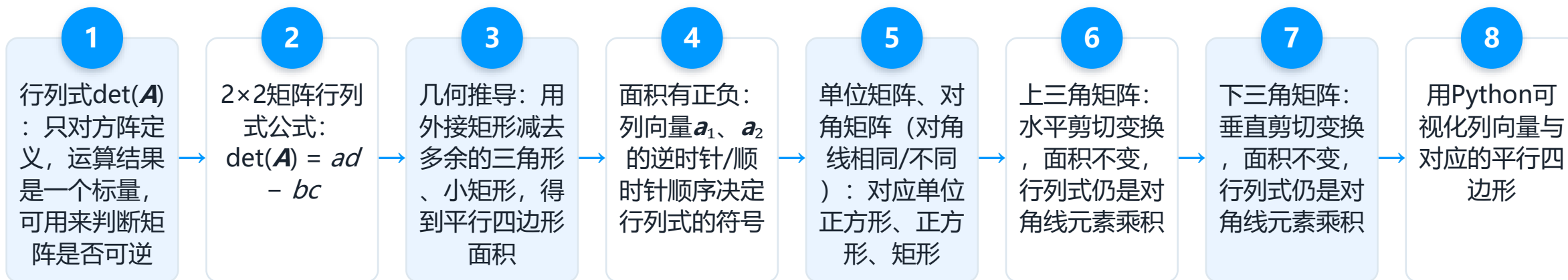
5 对角方阵，对角线元素不同：列向量构成矩形

6 上三角矩阵：列向量构成沿横轴剪切的平行四边形

7 下三角矩阵：列向量构成沿纵轴剪切的平行四边形

8 方阵行列式为0则不可逆（下一章展开讲解）

本节知识脉络



方阵的行列式是一个标量值

行列式 $\det()$ —— 只有方阵才有行列式，且结果永远是一个标量

- 行列式可以判断矩阵是否可逆：只有当行列式不为零时，方阵才可逆；行列式为零则称为奇异矩阵（singular matrix），不可逆
- 在几何中，行列式与面积、体积变化密切相关：线性变换的行列式值表示该变换对面积、体积的缩放因子
- 行列式还可用来判断向量组的线性相关性、计算矩阵的特征值，这些概念对理解线性变换、微分方程、计算机图形学、机器学习都至关重要

给定2×2矩阵A，行列式为 $ad - bc$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = ad - bc$$

- 本书常用 $\det()$ 作为行列式的运算符， $\det$ 取自单词determinant的前三个字母
- 行列式仅适用于方阵：方阵是行数、列数相等的矩阵，即一个 $n \times n$ 的矩阵，非方阵没有行列式
- 行列式运算把一个方阵映射到一个标量值：尽管方阵本身包含多个元素，但计算结果始终是单一数值

从平行四边形面积理解行列式

把 A 拆成两个列向量 $\mathbf{a}_1 = [a; c]$ 、 $\mathbf{a}_2 = [b; d]$ ，画在平面上，起点都位于原点

- $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 构成的平行四边形，正是学习向量加法时提到的平行四边形法则
- 平行四边形4个顶点分别位于：原点(0, 0)； $\mathbf{a}_1$ 终点(a, c)； $\mathbf{a}_2$ 终点(b, d)；两向量之和终点(a+b, c+d)

图1 • 构造平行四边形

- 红色箭头是 $\mathbf{a}_1 = [a;c]$ ，绿色箭头是 $\mathbf{a}_2 = [b;d]$ ，黄色对角线是两者之和 $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = [a+b;c+d]$
- 右图标出了各边在横、纵轴上的投影长度 a 、 b 、 c 、 d ——这些投影长度正是构造外接矩形、推导面积公式的关键

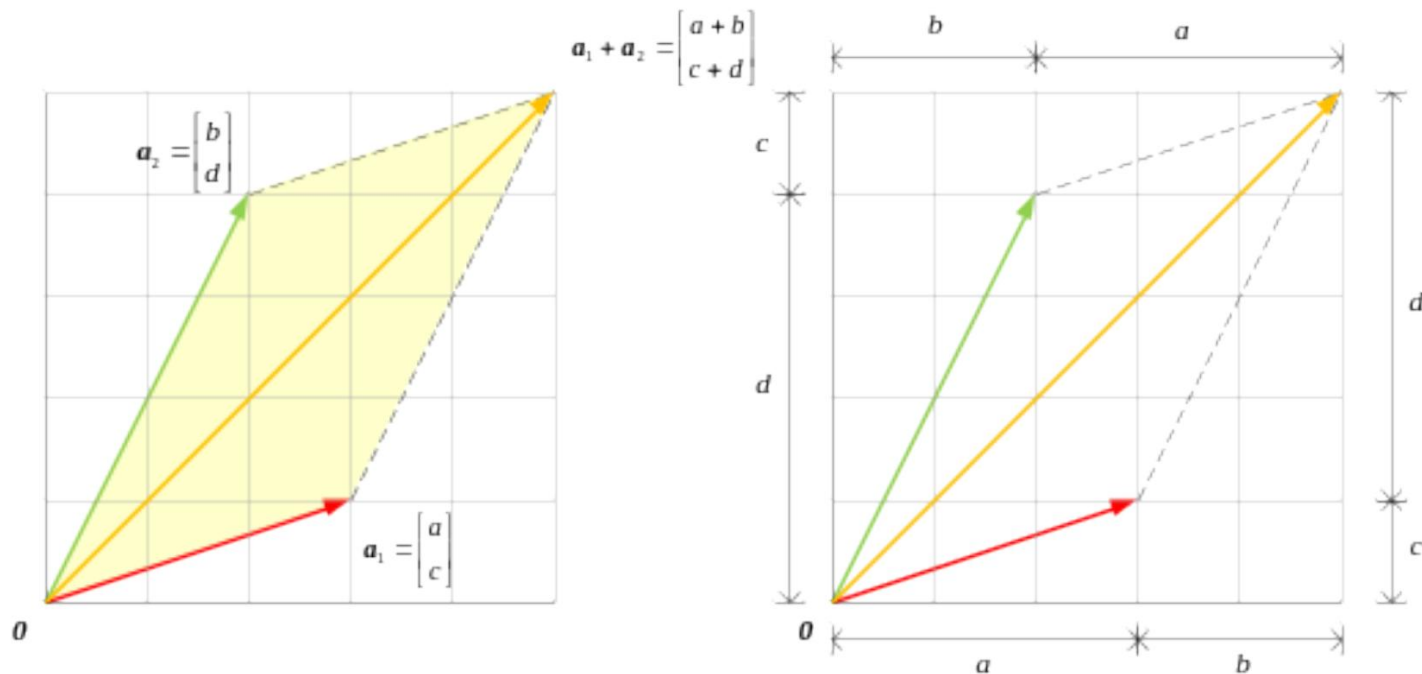


图 1. 构造平行四边形

先构造矩形，再减去多余部分

平行四边形被包含在一个以 $(0,0)$ 和 $(a+b, c+d)$ 为对角顶点的外接矩形中

- 这个矩形中包含了不属于平行四边形的部分：四个直角三角形（图中粉色、绿色）和两个小矩形（图中灰色）
- 平行四边形的面积，可以通过从外接矩形的面积中减去这些多余部分来计算

图2 • 构造并切割矩形

- 外接矩形宽为 $a+b$ 、高为 $c+d$ ；黄色区域是我们要求的平行四边形
- 粉色、绿色三角形和灰色小矩形都不属于平行四边形，是接下来要减去的部分

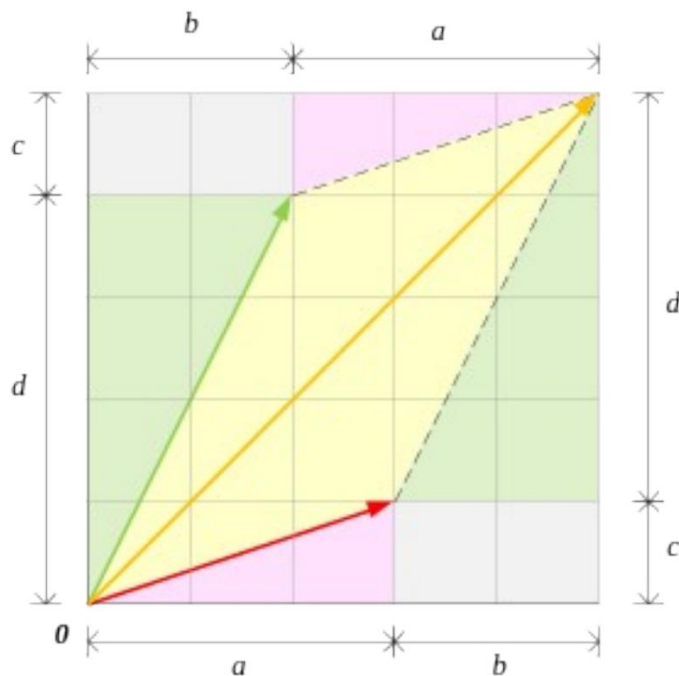


图 2. 构造并切割矩形

$$\text{外接矩形面积} - \text{多余部分} = ad - bc$$

$$\det(A) = ad - bc$$

- 从外接矩形的面积中减去四个三角形和两个小矩形，计算结果恰好等于 2×2 方阵 A 的行列式——这正是 2×2 行列式在几何上的直观意义
- 注意：本节中平行四边形的面积有正负；下一节讲平行六面体的体积时，体积同样有正负

图3 • 计算平行四边形面积

- 黄色平行四边形 = 蓝色外接矩形 - 粉色三角形、绿色三角形、灰色小矩形之和
- 这个减法运算的最终结果，就是 $\det(\mathbf{A}) = ad - bc$

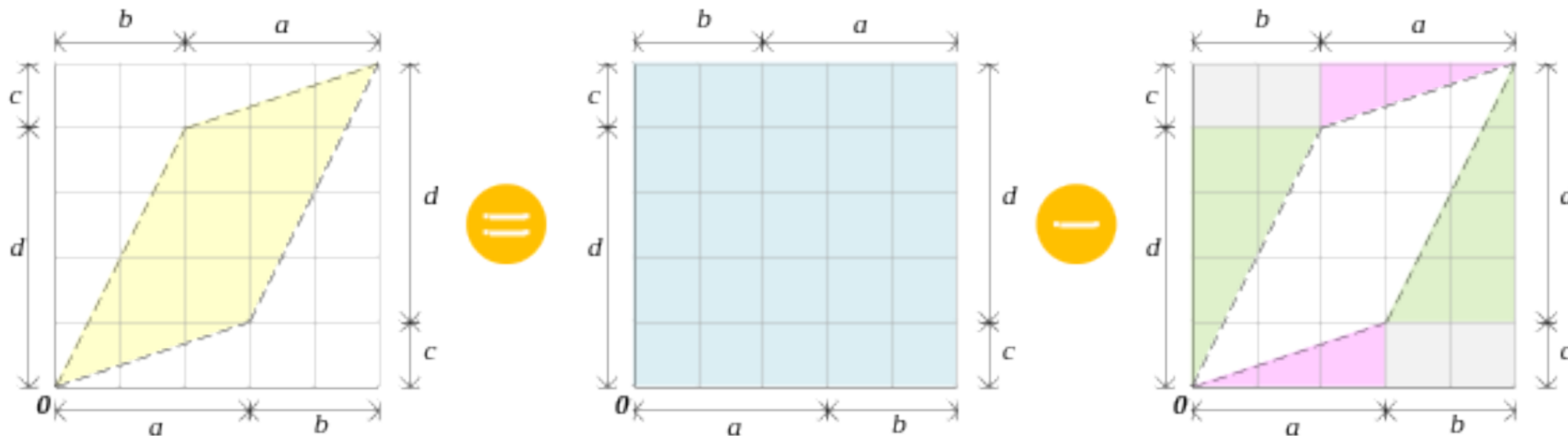


图 3. 计算平行四边形面积

单位矩阵的行列式为1

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = 1 \times 1 - 0 \times 0 = 1$$

- $\mathbf{a}_1 = [1;0]$ 、 $\mathbf{a}_2 = [0;1]$ 构成的平行四边形是单位正方形，面积恰好为1
- 本节默认：红色代表第一列列向量 $\mathbf{a}_1$ ，绿色代表第二列列向量 $\mathbf{a}_2$ ；逆时针（180度以内）看，红色在先、绿色在后，行列式为正

图4 • 单位正方形，第一组

- (a) $\mathbf{a}_1$ 在先、 $\mathbf{a}_2$ 在后，逆时针方向，行列式为正： $\det([1,0;0,1]) = 1$
- (b) 交换两列后 $\mathbf{a}_1 = [0;1]$ 、 $\mathbf{a}_2 = [1;0]$ ，顺序变为顺时针，相当于坐标系翻转一次，行列式变号： $\det([0,1;1,0]) = -1$

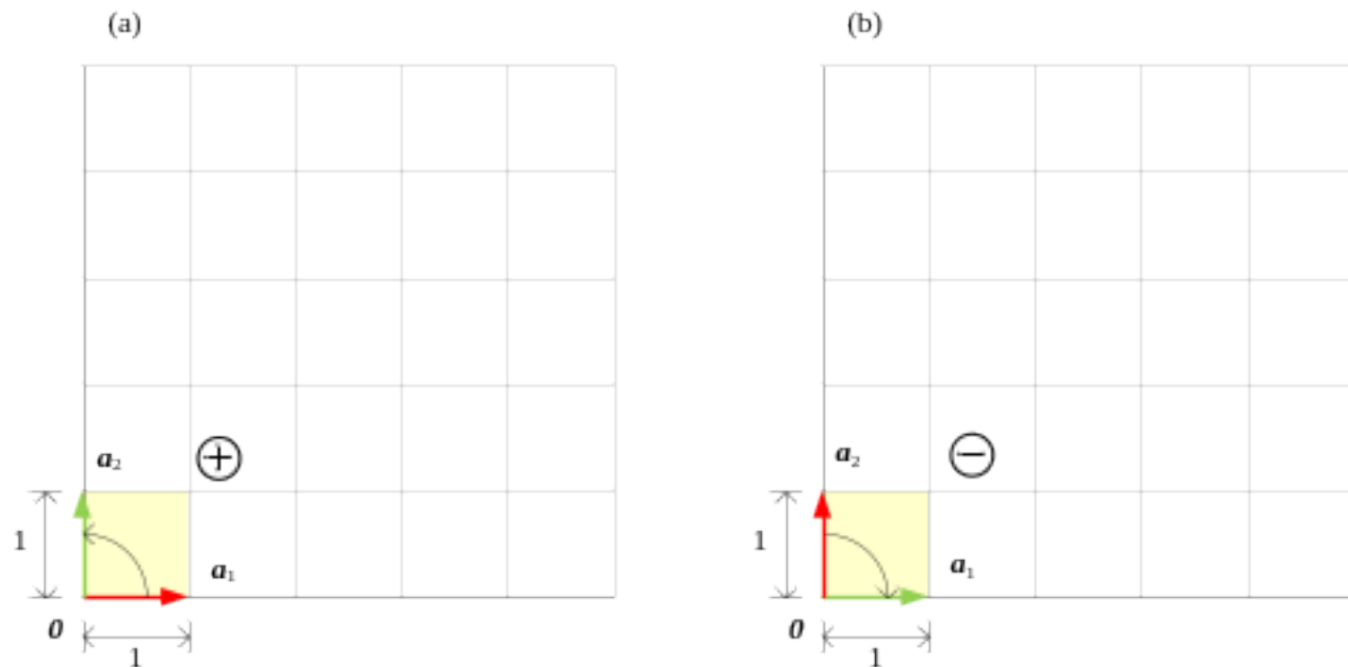


图 4. 单位正方形，第一组

图5 • 单位正方形，第二组

- (a) 这两个向量构成的平行四边形仍是单位正方形，但逆时针看绿色 a_2 领先于红色 a_1 ，行列式为负： $\det([-1,0;0,1]) = -1$
- (b) 请大家从几何角度自行分析这个 2×2 方阵的行列式大小、正负（提示：两次翻转相当于没有翻转）

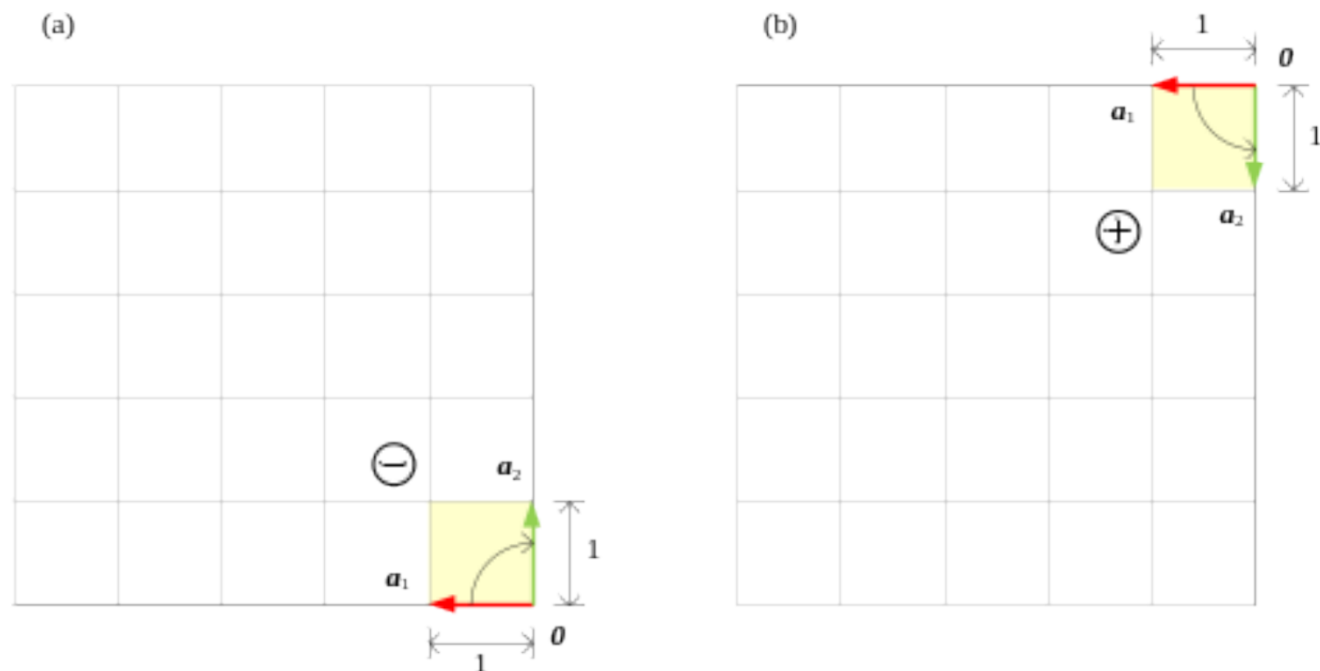


图 5. 单位正方形，第二组

对角线元素相同：正方形

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = 3 \times 3 - 0 \times 0 = 9$$

- $\mathbf{a}_1 = [3; 0]$ 、 $\mathbf{a}_2 = [0; 3]$ 构成的图形是边长为3的正方形，面积为9，正好等于行列式的值
- 对角方阵的作用像是给图形在水平、竖直方向进行等比例缩放

图6 • 正方形

- (a) $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 方向不同但长度相同（都是3），构成正方形，行列式为正
- (b) 请大家自行分析这个 2×2 方阵对应的行列式

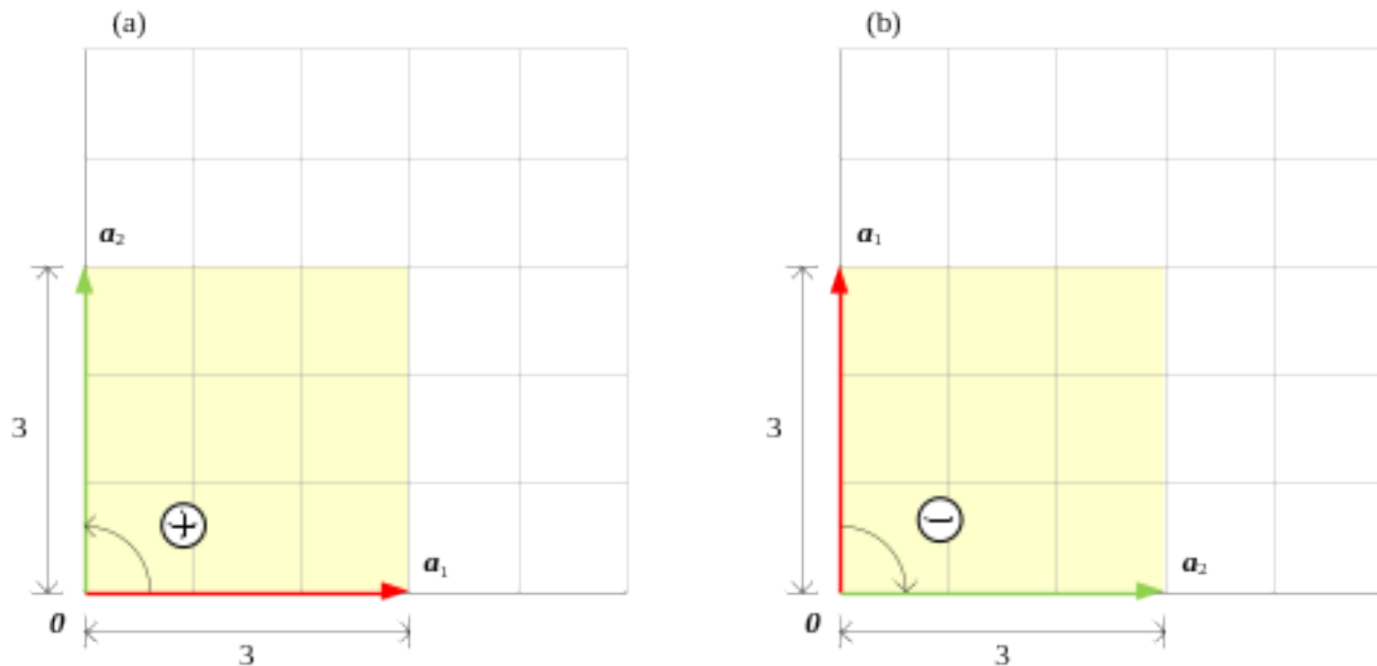


图 6. 正方形

对角线元素不同：长方形

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = 4 \times 2 = 8$$

- 当 2×2 方阵 A 为对角方阵但主对角线元素不同时，对应的几何形状是长方形，面积为“长 × 宽”
- 对角方阵的作用是分别在水平、竖直方向进行不同比例的缩放

图7 • 矩形

- (a) $\mathbf{a}_1 = [4; 0]$ 、 $\mathbf{a}_2 = [0; 2]$ 构成 4×2 的矩形，面积为8
- (b) 交换两列后 $\mathbf{a}_1 = [0; 2]$ 、 $\mathbf{a}_2 = [4; 0]$ ，矩形形状不变，但需要注意此时行列式的正负

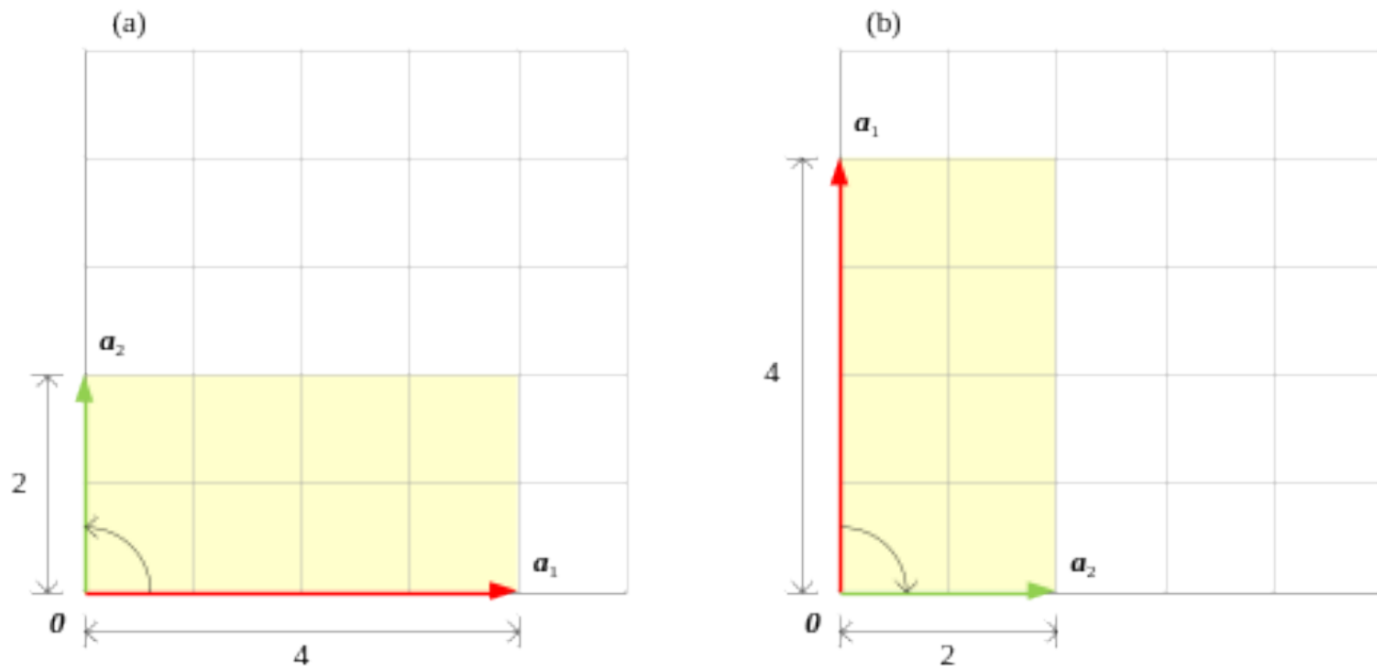


图 7. 矩形

对角方阵的行列式等于对角线元素之积

$$\text{对角矩阵 } \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n) \Rightarrow \det(\mathbf{A}) = d_1 \times d_2 \times \dots \times d_n$$

- 从上述例子可以看出，对角方阵的行列式等于其主对角线元素的乘积
- 这也告诉我们，如果对角方阵的任意主对角线元素为0，这个对角方阵的行列式为0

上三角矩阵：水平剪切，面积不变

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = 3 \times 2 = 6$$

- 第一个列向量 $\mathbf{a}_1$ 的方向始终平行于x1轴，其x1轴分量相当于平行四边形的底边长度
- 只要 $\mathbf{a}_2$ 的x2轴分量确定（对应平行四边形的高），无论 $\mathbf{a}_2$ 的x1轴分量如何变化，平行四边形的面积始终保持不变——这仅仅改变倾斜程度

图8 • 上三角矩阵

- (a) $\det([3,1;0,2]) = 6$; (b) $\det([3,2;0,2]) = 6$ ——两个上三角矩阵的行列式显然相同
- 从几何上看，这种变换相当于对平行四边形施加了一种水平剪切（+ 整体缩放）：不改变高度，沿x1轴方向拉伸或压缩，面积始终不变

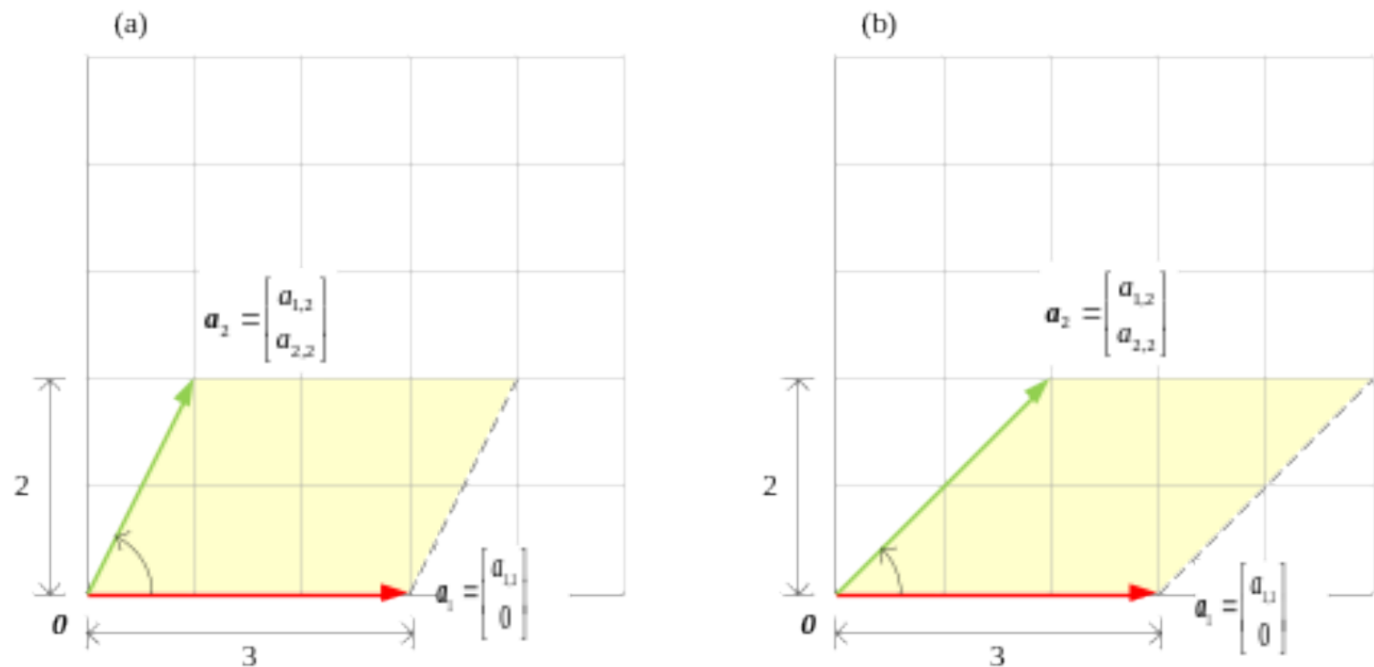


图 8. 上三角矩阵

下三角矩阵：垂直剪切，面积不变

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = 2 \times 3 = 6$$

- 有了上三角矩阵行列式的理解，下三角矩阵就很容易了：第二个列向量 $\mathbf{a}_2$ 的方向始终平行于x2轴
- 第一个列向量 $\mathbf{a}_1$ 的x1分量决定了平行四边形的高，平行四边形的面积和 $\mathbf{a}_1$ 的x2分量无关

图9 • 下三角矩阵

- (a) $\det([2,0;1,3]) = 6$; (b) $\det([2,0;2,3]) = 6$ ——两个下三角矩阵的行列式同样相同
- 从几何上看，这种变换相当于对平行四边形施加了一种垂直剪切（+ 缩放）：底边长度和垂直高度直接决定了最终面积

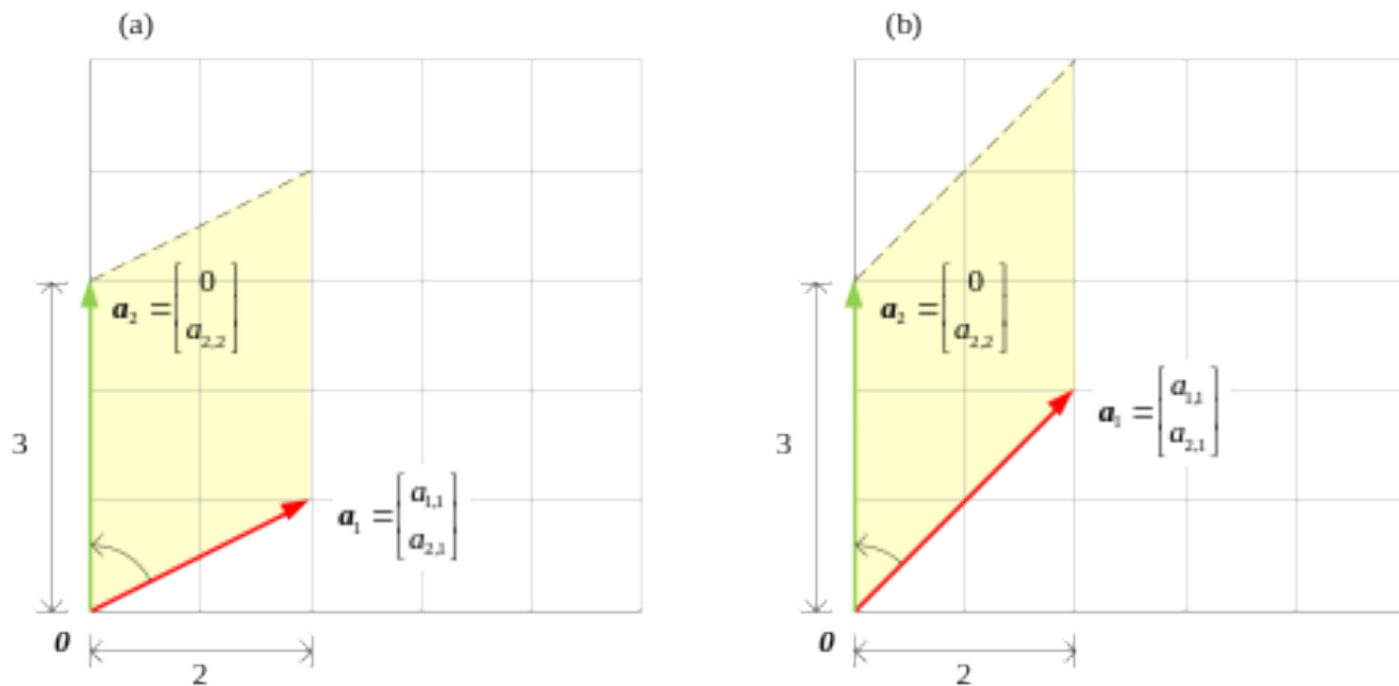


图 9. 下三角矩阵

三角矩阵的行列式也等于对角线元素之积

上（或下）三角矩阵，对角线元素依次为 $d_1, d_2, \dots, d_n \Rightarrow \det(A) = d_1 \times d_2 \times \dots \times d_n$

- 上三角矩阵的行列式仅由主对角线元素决定，因为它们分别对应平行四边形底边长度和垂直高度，直接决定了最终的面积
- 类似对角方阵、上三角矩阵，下三角矩阵的行列式也等于其主对角线元素的乘积；任意主对角线元素为0，行列式就为0

用Python可视化矩阵列向量及平行四边形

先取出矩阵A的两个列向量，构造平行四边形的四个顶点，再用`arrow()`和`fill()`绘制向量与填充区域

- $A[:, 0]$ 、 $A[:, 1]$ 分别取出矩阵A的第一列、第二列；四个顶点 $P1$ =原点、 $P2=a1$ 、 $P3=a1+a2$ 、 $P4=a2$ 构成平行四边形
- `ax.arrow()`绘制红色向量 $a1$ 、绿色向量 $a2$ ；`ax.fill()`用虚线边界、30%透明度的黄色填充出平行四边形区域

代码1 · 可视化 2×2 方阵对应的平行四边形

LA_04_01_01.ipynb

- a: 创建二维数组 $A = \text{np.array}([[2, 1], [1, 3]])$, 代表矩阵 A
- b: $A[:, 0]$ 取出第一列向量 a_1 , $A[:, 1]$ 取出第二列向量 a_2
- c: 构造平行四边形四个顶点 $P_1 \sim P_4$, 用 $\text{np.array}()$ 装进点序列 parallelogram
- d: 用 $\text{ax.arrow}()$ 画出 a_1 (红色)、 a_2 (绿色) 两个向量, 起点都是原点
- e: 用 $\text{ax.fill}()$ 按顶点序列画出平行四边形, 黑色虚线边界、30%透明度、黄色填充

```
## 初始化
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

## 定义一个  $2 \times 2$  的矩阵 A
A = np.array([[2, 1],
              [1, 3]])

## 提取两列向量`
a1 = A[:, 0] # 第一列向量
a2 = A[:, 1] # 第二列向量

## 构建平行四边形
origin = np.array([0, 0])
# 起点为原点
P1 = origin
P2 = a1
P3 = a1 + a2
P4 = a2
parallelogram = np.array([P1, P2, P3, P4])

## 可视化
fig, ax = plt.subplots()

# 绘制向量箭头
ax.arrow(*origin, *a1, head_width=0.2,
        length_includes_head=True, color='red')
ax.arrow(*origin, *a2, head_width=0.2,
        length_includes_head=True, color='green')

# 绘制平行四边形
ax.fill(parallelogram[:, 0], parallelogram[:, 1],
        edgecolor='k', linestyle='--',
        alpha=0.3, facecolor='yellow')

# 图像装饰
ax.set_aspect('equal')
ax.set_xlim(-1, max(P3[0], P2[0], P4[0]) + 1)
ax.set_ylim(-1, max(P3[1], P2[1], P4[1]) + 1)
ax.axhline(0, color='k', lw=1)
ax.axvline(0, color='k', lw=1)
ax.grid(True, color='0.88')
```

行列式：方阵的“有符号面积/体积”尺子

$\det(A) = ad - bc$ —— 2×2 矩阵行列式是列向量构成平行四边形的有符号面积

- 单位矩阵→单位正方形；对角方阵→正方形或矩形；上/下三角矩阵→剪切后面积不变的平行四边形——它们的行列式都等于对角线元素之积
- 行列式的正负由列向量的排列方向（逆时针为正、顺时针为负）决定；行列式为0意味着方阵不可逆，这将在下一章展开讲解

本节关键术语

行列式 *Determinant, $\det(A)$* —— 只对方阵定义, 运算结果是一个标量

可逆 / 奇异矩阵 $\det(A) \neq 0$ 则A可逆; $\det(A) = 0$ 则A为奇异矩阵, 不可逆

单位正方形 单位矩阵的两个列向量构成的正方形, 面积为1

上三角矩阵 主对角线以下元素全为0; 几何上对应水平剪切变换, 面积不变

三角矩阵的行列式 同样等于主对角线元素之积, 与非对角线元素无关

2×2行列式公式 $\det(A) = ad - bc$, $A = [a,b;c,d]$

有符号面积 行列式的绝对值等于平行四边形面积, 符号由列向量排列方向决定

对角方阵的行列式 等于主对角线元素之积: $d_1 \times d_2 \times \dots \times d_n$

下三角矩阵 主对角线以上元素全为0; 几何上对应垂直剪切变换, 面积不变

奇异矩阵 *Singular Matrix* —— 行列式为0的方阵, 不可逆

配套代码与延伸阅读

延伸阅读 · LA_04_01_01.ipynb

可视化 2×2 方阵对应的平行四边形，练习列向量提取与作图

延伸阅读 · 行列式与可逆性

本书后续章节将专门介绍逆矩阵， $\det(A) \neq 0$ 是矩阵可逆的充要条件

预告 · 下一节内容

3×3 矩阵的行列式：从平行四边形面积扩展到平行六面体体积

开源仓库

全书代码与图像素材：<https://github.com/Visualize-ML>

习题 Q1 – Q9

Q1 请计算如下对角方阵的行列式，并在方格纸上画出这些矩阵的列向量对应的平行四边形：① $[1,0;0,-1]$ ；② $[2,0;0,-3]$ ；③ $[2,0;0,3]$ ；④ $[2,0;0,0]$ ；⑤ $[1,0;0,1]$ 。

Q3 请计算下面几个下三角矩阵的行列式，并在方格纸上画出对应的平行四边形：① $[1,0;1,1]$ ；② $[1,0;-1,1]$ ；③ $[1,0;2,1]$ ；④ $[2,0;2,3]$ ；⑤ $[2,0;8,0]$ 。

Q5 请探究行列式、向量叉乘 (cross product of vectors) 之间的联系。

Q7 写一个函数`parallelogram_area(A)`，返回矩阵A两个列向量构成的平行四边形面积（行列式的绝对值），并用`matplotlib`绘制该平行四边形。

Q9 写一个函数`sign_of_det(A)`，返回矩阵A的行列式的符号（正、负或零），并结合列向量方向解释其几何含义。

Q2 请计算下面几个上三角矩阵的行列式，并在方格纸上画出对应的平行四边形：① $[1,1;0,1]$ ；② $[1,-1;0,1]$ ；③ $[1,2;0,1]$ ；④ $[2,2;0,3]$ ；⑤ $[2,8;0,0]$ 。

Q4 请将Q1、Q2、Q3题目中列向量调换（即交换矩阵的两列），再计算行列式，比较与原矩阵行列式的关系。

Q6 写一个Python函数`det_2x2(A)`，手动实现 $ad - bc$ 公式计算 2×2 矩阵的行列式，并与`np.linalg.det(A)`的结果比较。

Q8 构造5组随机 2×2 矩阵，比较 $\det(A)$ 与 $\det(A$ 的转置)是否总是相等，并从平行四边形的角度解释原因。

习题 Q10 – Q18

Q10 写一个函数`swap_columns_det(A)`，交换矩阵A的两列后计算行列式，验证是否总是原行列式的相反数。

Q12 写一个函数`scale_column_det(A, k, col)`，把矩阵A的第col列乘以标量k后计算行列式，探究行列式如何随k变化，并给出你发现的规律。

Q14 写一个函数`add_column_multiple(A, k)`，把A的第一列的k倍加到第二列上，验证行列式是否保持不变，并解释原因。

Q16 写一个函数`triangular_det(A)`，检查A是否为上三角或下三角矩阵，若是则直接返回对角线元素之积，否则调用`np.linalg.det()`。

Q18 写一个函数`visualize_det_sign(A)`，根据行列式的正负，用不同颜色（如蓝色为正、红色为负）填充列向量构成的平行四边形。

Q11 构造一个列向量线性相关的 2×2 矩阵（如 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ ），计算其行列式，并从平行四边形“压扁成线段”的角度解释为什么行列式为0。

Q13 用Python动画（或一组子图）展示：固定 $a_1 = [1, 0]$ ，让 a_2 从 $[0, 1]$ 连续旋转到 $[1, 0]$ ，观察对应平行四边形面积（行列式）如何连续变化到0。

Q15 构造一个 2×2 的置换矩阵（对调单位矩阵的两列），计算其行列式，并与Q4的结论相互印证。

Q17 构造10组随机 2×2 矩阵，比较你的`det_2x2`函数与`np.linalg.det()`在数值上的误差，讨论浮点数计算可能带来的偏差。

习题 Q19 – Q25

Q19 探索：给定单位矩阵 I ，构造矩阵 kI （ k 为标量），计算其行列式，猜想 $\det(kI)$ 与 k 、矩阵维度之间的关系，并用Python验证。

Q21 结合本节学到的知识，写一个函数`shear_matrix(k, direction)`，生成水平或垂直剪切矩阵（上三角或下三角，对角线为1），并验证其行列式恒为1。

Q23 写一个函数`random_singular_matrix()`，随机生成一个奇异（行列式为0）的 2×2 矩阵，并用图形展示其列向量为何共线。

Q25 结合本节所学，写一份简短总结（可以是注释形式），说明单位矩阵、对角矩阵、上三角矩阵、下三角矩阵这四类特殊矩阵的行列式计算规律及其几何意义。

Q20 写一个函数`is_invertible(A)`，通过判断行列式是否为0来返回矩阵 A 是否可逆（使用容差如 $1e-9$ 避免浮点误差）。

Q22 探索行列式与叉乘的联系（呼应Q5）：用Python验证二维向量 a 、 b 的“叉乘的 z 分量”是否等于以 a 、 b 为列向量的矩阵的行列式。

Q24 探索：分别构造一个上三角矩阵和一个下三角矩阵，验证二者相乘后的矩阵是否仍然是三角矩阵，其行列式是否仍等于两个原矩阵行列式之积。

10 个可深入探讨的 Prompt (1/2)

- 1 请解释为什么行列式只对方阵有定义，而对非方阵没有意义。
- 2 请解释 2×2 矩阵的行列式公式 $\det(A) = ad - bc$ 是如何从平行四边形面积推导出来的。
- 3 请解释为什么交换矩阵的两列会让行列式变号，这与坐标系的“翻转”有什么关系？
- 4 请解释为什么对角方阵、上三角矩阵、下三角矩阵的行列式都等于主对角线元素的乘积。
- 5 请解释上三角矩阵对应的“水平剪切”变换为什么不会改变平行四边形的面积。

10 个可深入探讨的 Prompt (2/2)

6 请解释行列式为0的几何含义：为什么此时列向量构成的平行四边形会“压扁”成一条线段？

7 请解释行列式与矩阵是否可逆之间的关系，为什么奇异矩阵不可逆？

8 请解释行列式与二维向量叉乘之间的联系。

9 请解释行列式作为“面积缩放因子”这一几何视角，对理解线性变换有什么帮助？

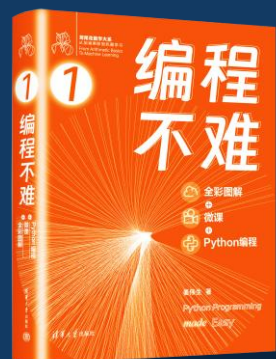
10 请结合本节所学，谈谈为什么理解 2×2 矩阵行列式的几何意义，是学习 3×3 矩阵行列式和更高维行列式的重要基础？

数学

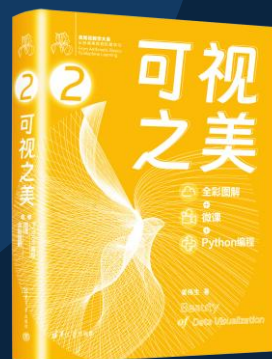
数学基础

线性代数

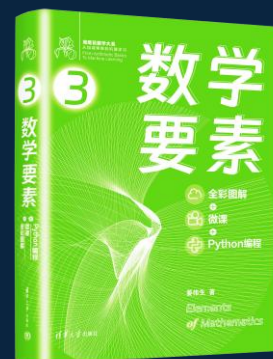
概率统计



Python编程



数据可视化



工具

数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践

